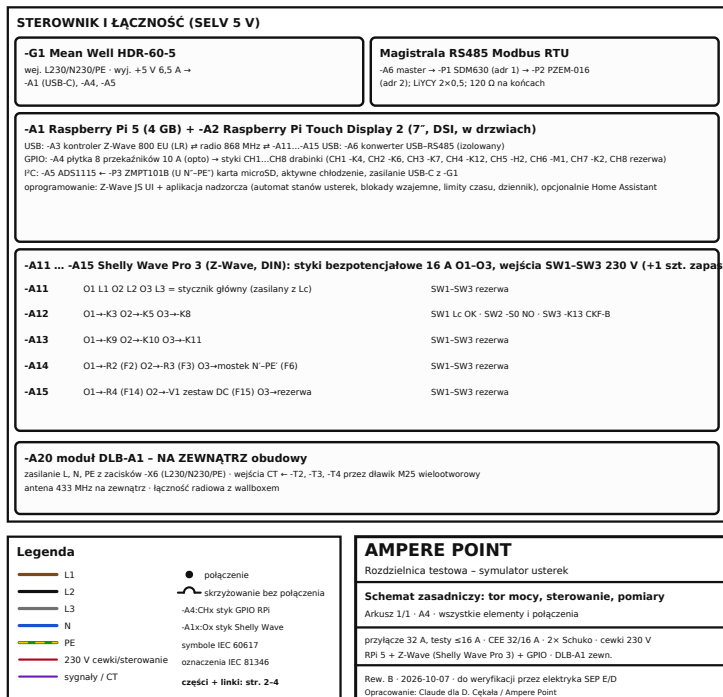
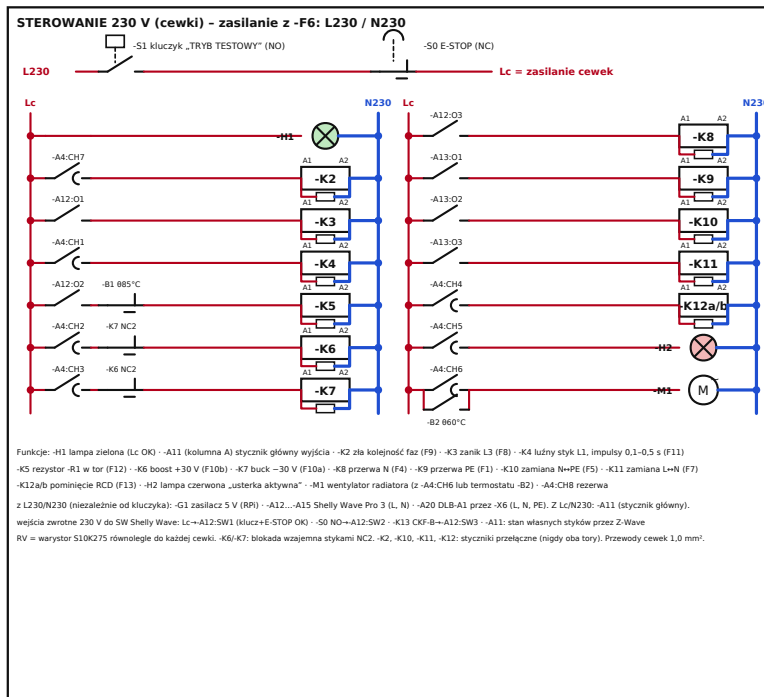
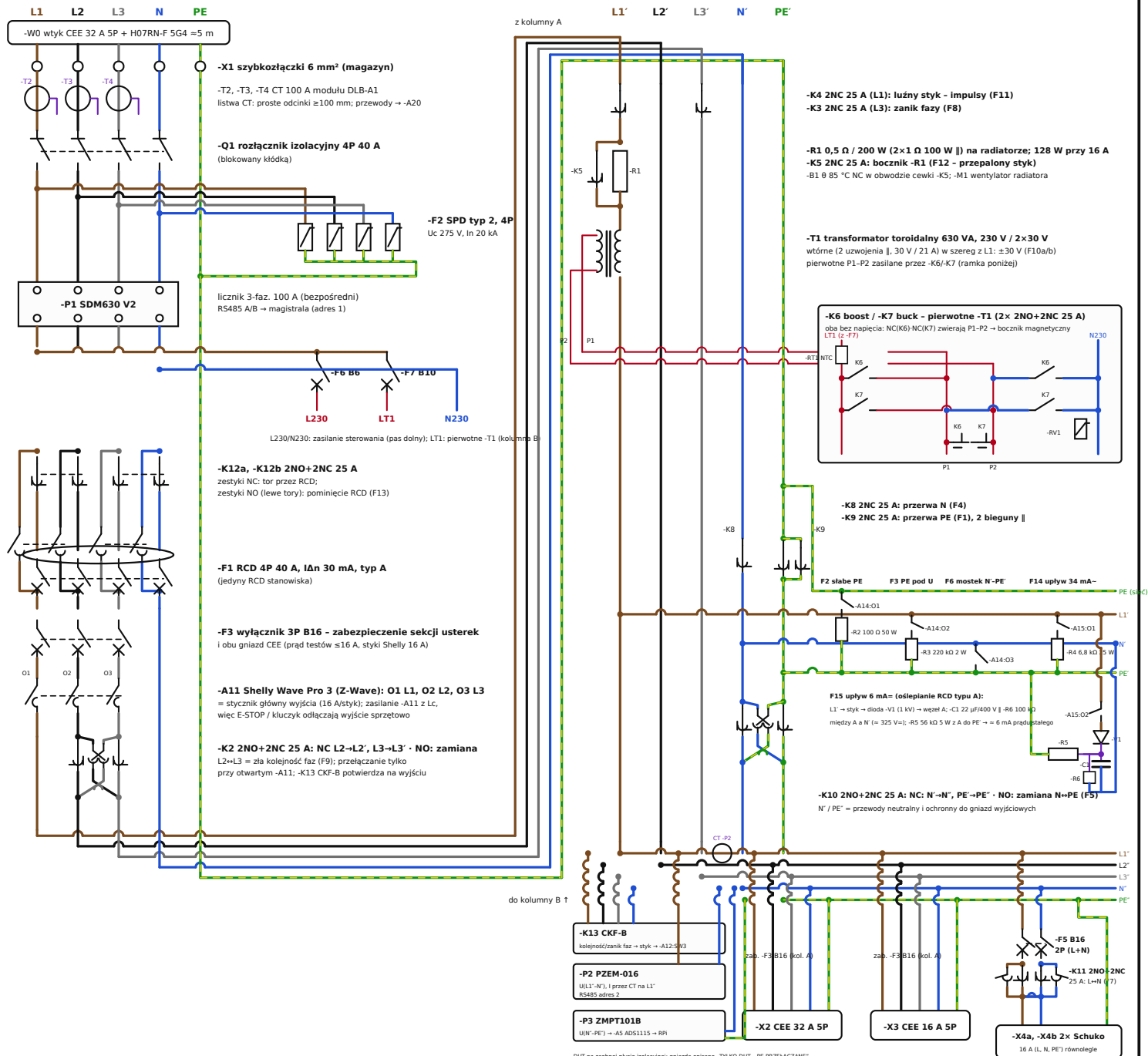


Schemat zasadniczy, arkusz 1/1, rew. B · przyłącze 3x400/230 V TN-S 32 A, prąd testów ≤ 16 A · wyjścia CEE 32 A, CEE 16 A, 2x Schuko · sterowanie Raspberry Pi 5 + Z-Wave (Shelly Wave Pro 3) + przekaźniki GPIO
Urządzenie probiercze wg EN 50191 - obsługa wyłącznie przez osoby z uprawnieniami SEP E/D. Zasada: cewka bez napięcia = instalacja poprawna; usterka = cewka pod napięciem; wyjście załączone = styki -A11 zamknięte.



Lista zakupowa z linkami Allegro - rozdzielnica testowa

Ampere Point

Wersja: 2026-10-07 v3 - przyłącze 3×32 A, prąd testów ≤16 A, pełny zakres usterek, sterowanie Raspberry Pi 5 + Z-Wave (Shelly Wave Pro 3 z magazynu) + przekaźniki GPIO, obudowa wolnostojąca. Oznaczenia (-Q1, -K3 ...) odpowiadają schematowi na stronie 1. Linki: **oferta** = konkretna oferta znaleziona w październiku 2026 (sprawdź przed zakupem); **szukaj** = gotowe wyszukiwanie Allegro z numerem katalogowym, gdy nie udało się potwierdzić aktywnej oferty. Ceny orientacyjne, jeśli były widoczne w wynikach. Przewodów 6 mm² i 2,5 mm² nie ma na liście (są w magazynie).

Koszyki (minimalna liczba zamówień):

- K1** – Aparatura elektryczna – jedna hurtownia elektrotechniczna ze sklepem na Allegro (np. TIM, Onninen, Grodno, EL12, Kaczmarek, Likor)
- K2** – Elektronika i sterowanie – Botland lub Kamami (sklepy na Allegro)
- K3** – Transformator toroidalny – Indel / Telto / Breve (Allegro)
- K5** – Z magazynu Ampere Point (0 zł): Shelly Wave Pro 3, szybkołączki 2- i 3-wejściowe, przewody 6 i 2,5 mm²

Koszyk K1: Aparatura elektryczna - jedna hurtownia elektrotechniczna ze sklepem na Allegro (np. TIM, Onninen, Grodno, EL12, Kaczmarek, Likor)

Lp.	Ozn.	Element / parametry	Model	Szt.	Cena jedn.	Razem	Link Allegro - uwagi
1	-Q1	Rozłącznik izolacyjny modułowy 4P 40 A	Noark Ex9I40 4P 40A	1	45 zł szac.	45 zł	szukaj: Noark Ex9I 40 4P 40A
2	-F1	Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40 A 30 mA typ A	Noark Ex9L-N 4P 40A 30mA A (kod 108362)	1	150 zł szac.	150 zł	oferta: Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A Typ A 30mA Noark Ex9L-N - 108362 [alternatywa] Dokładny model (kod Noark 108362, typ A, 30 mA, 6 kA). Uwaga: oferty z kodem 108332 (13647904118, 9913741048, 10493811921) to typ AC – nie brać.
3	-F2	Ogranicznik przepięć typ 2, 4P (3P+N), Uc 275 V, In 20 kA	Noark Ex9UE2 40 4P 275 (kod 103357)	1	200 zł szac.	200 zł	oferta: NOARK Ogranicznik przepięć 4 P 275V 20kA Ex9UE2 (103357) [alternatywa] Kod 103357 = Ex9UE2 40 4P 275: T2, Uc 275 V, In 20 kA, I _{max} 40 kA, Up 1,4 kV, 4 moduły, wymienne wkładki z sygnalizacją – zgodny z opisem. ...
4	-F3	Wyłącznik nadprądowy 3P B16 – zabezpieczenie sekcji usterek i obugniazd CEE (testy do 16 A)	Noark Ex9BN 3P B16 (kod 100053)	1	35 zł szac.	35 zł	oferta: Wyłącznik nadprądowy Ex9BN 3P B16 Noark 100053 [alternatywa] Dokładny model (kod 100053, 6 kA, 3 moduły). Alternatywa to ta sama pozycja u innego sprzedawcy.

Lp.	Ozn.	Element / parametry	Model	Szt.	Cena jedn.	Razem	Link Allegro · uwagi
5	-F5	Wyłącznik nadprądowy 2P B16 (L+N) – gałąź gniazd 230 V	Noark Ex9BN 2P B16	1	30 zł szac.	30 zł	szukaj: Noark Ex9 BN 1P+N B16 (2 m oduły) - brak bezpośredniej oferty w wynikach [alternatywa] W 6 zapytaniach żadna oferta Noark 1P+N B16 nie pojawiła się w wynikach (wyszukiwarka zwraca tylko 1P). ...
6	-F6	Wyłącznik nadprądowy 1P B6 – zasilanie sterowania 230 V	Noark Ex9BN 1P B6 (kod 100004)	1	17 zł	17 zł	oferta: Wyłącznik nadprądowy 1P B6 Noark Ex9BN - 100 004 · ok. 17 zł Dokładny model (kod 100004, EAN 8592765000057), 1 moduł, 6kA. Super Sprzedawca, ocena 4.98 (321 opinii), ale nazwa sprzedawcy niewidoczna w snippetach. Ilość: 2 szt. ...
7	-F7	Wyłącznik nadprądowy 1P B10 – pierwotne transformatora	Noark Ex9BN 1P B10 (kod 100006)	1	14 zł szac.	14 zł	oferta: Noark Ex9 BN wyłącznik nadprądowy B10/1P 100 006 [alternatywa] Dokładny model (kod 100006, 6 kA, 1 moduł). Alternatywa – ta sama pozycja u innego sprzedawcy.
8	-K3, -K4, -K5, -K8, -K9	Stycznik modułowy 25 A, 2 styki NC, cewka 230 V AC, 1 moduł (zanik L3, luźny styk, boczny rezystor, przerwa N, przerwa PE)	Noark Ex9CH25 02 230V	5	48 zł szac.	240 zł	szukaj: Noark Ex9 CH25 02 230V
9	-K2, -K6, -K7, -K10, -K11, -K12a, -K12b	Stycznik modułowy 25 A, 2NO+2NC (przełączny), cewka 230 V AC, 2 moduły (zamiana faz, boost, buck, zamiana N-PE, zamiana L-N, pominięcie RCD x2)	Noark Ex9CH25 22 230V (kod 102414)	7	75 zł szac.	525 zł	oferta: NOARK Stycznik instalacyjny 4P 220-230V 25A 2 NO+2NC Ex9CH25 22 102414 [alternatywa] Dokładny model (kod 102414, 25 A, 2NO+2NC, cewka 230 V AC, 2 moduły). Ilość: 3 szt.
10	-K13	Przełącznik kolejności i zaniku faz, 1 moduł	F&F CKF-B	1	70 zł	70 zł	oferta: Czujnik kolejności i zaniku faz CKF-B (F&F) · ok. 70 zł · cdme [alternatywa] Dokładny model F&F CKF-B: 3x400/230V+N, styk 1NO 10A, asymetria 55V, opóźnienie 4s. ...

Lp.	Ozn.	Element / parametry	Model	Szt.	Cena jedn.	Razem	Link Allegro · uwagi
11	-P1	Licznik energii 3-fazowy 100 A bezpośredni, RS485 Modbus RTU, 4 moduły (smart licznik)	Eastron SDM630-Modbus V2	1	499 zł	499 zł	oferta: Eastron SD M630-Modbus V2 - Licznik Miernik energii elektrycznej (3-faz, 100A, RS485 Modbus · ok. 499 zł · Green Wallbox [alternatywa] Dokładny model: SDM630-Modbus V2, pomiar bezpośredni do 100A, RS485 Modbus-RTU, wyjście impulsowe, 4 moduły, EAN 5904576513931. Sprzedawca 100% pozytywnych. ...
12	-W1, -W2	Blok rozdzielczy 1P 125 A, 7 zacisków, na TH35 (szyna N i PE strony zasilania)	blok rozdzielczy 1P 125 A 7 otworów (Elektro-Plast / Pawbol)	2	12 zł szac.	24 zł	szukaj: blok rozdzielczy 125A 1P 7 otworów
13	-	Szyna montażowa TH35 perforowana 2 m	TH35 7,5 mm perforowana 2 m	1	15 zł szac.	15 zł	szukaj: szyna TH35 perforowana 2m
14	-	Kanał kablowy grzebienny 40x60 mm, 2 m	kanal grzebienny 40x60 2 m	2	25 zł szac.	50 zł	szukaj: kanał grzebienny 40x60 2 m
15	-X2	Gniazdo stałe CEE 32 A 5P 400 V IP44 (natynkowe)	PCE 125-6	1	55 zł szac.	55 zł	szukaj: gniazdo stałe PCE 125-6 32A 5P
16	-X3	Gniazdo stałe CEE 16 A 5P 400 V IP44 (natynkowe)	PCE 115-6	1	40 zł szac.	40 zł	szukaj: gniazdo stałe PCE 115-6 16A 5P
17	-X4a, -X4b	Gniazdo Schuko 16 A natynkowe hermetyczne IP44 z klapką	Elektro-Plast Elektro 16A IP44 natynkowe	2	15 zł szac.	30 zł	szukaj: gniazdo natynkowe hermetyczne IP44 16A klapka
18	-W0	Wtyczka CEE 32 A 5P 400 V IP44 (przewód zasilający)	PCE 025-6 (lub 0253-6 GRIP)	1	35 zł szac.	35 zł	oferta: Wtyczka siłowa 0253-6 32A 5P GRIP producent PCE [alternatywa] PCE 025-6 w wersji podstawowej w wynikach tylko jako archiwum (9800336585). Podano PCE 0253-6 – ta sama wtyczka 32 A 5P 400 V IP44 w wersji z uchwytem GRIP; ...
19	-W0	Przewód giętki H07RN-F 5G4 mm ² (m) – 5 m; 4 mm ² wystarcza na 32 A przy krótkim przewodzie	H07RN-F 5G4 (OnPd 5x4)	5	16 zł szac.	80 zł	szukaj: przewód H07RN-F 5G4 na metry
20	-S0	Przycisk bezpieczeństwa grzybkowy Ø22, 1NC+1NO, odblokowanie przez obrót	XB2-BS542 (klon) / Spamel ST22-B	1	20 zł szac.	20 zł	szukaj: przycisk grzybkowy bezpieczeństwa 22mm 1NC 1NO

Lp.	Ozn.	Element / parametry	Model	Szt.	Cena jedn.	Razem	Link Allegro · uwagi
21	-S1	Przełącznik kluczykowy Ø22, 2 położenia, 1NO, kluczyk wyjmowany w 0	XB2-BG21 (klon)	1	20 zł szac.	20 zł	szukaj: przełącznik kluczykowy 22mm 2 pozycje 1NO
22	-H1, -H2	Lampka sygnalizacyjna LED Ø22 230 V (zielona + czerwona)	AD16-22DS 230V	2	6 zł szac.	12 zł	szukaj: lampka kontrolna LED 22mm 230V AD16-22DS
23	-U1	Obudowa stalowa 1000×800×300 z płytą montażową, IP66 (wolnostojąca, montaż później)	Rittal AX 1180.000	1	1 582 zł	1 582 zł	oferta: Obudowa kompaktowa 800x1000x300mm AX 1180.000 · ok. 1582 zł [alternatywa] Oferta zweryfikowana jako aktywna w wynikach (Rittal AX 1180.000, SxWxG 800x1000x300, blacha stalowa, płyta montażowa, 1 drzwi, 2 zamki, IP66, EAN 4028177813243, 1582,41 ...
24	-U1	Kratka wentylacyjna z filtrem 120×120 mm	kratka filtracyjna 120x120 do szaf	2	30 zł szac.	60 zł	szukaj: kratka wentylacyjna z filtrem 120x120 szafa
25	-U1	Dławnice poliamidowe IP68: M20 ×4, M25 ×3, M32 ×1 (komplet)	dławnice M20/M25/M32	1	35 zł szac.	35 zł	szukaj: dławnica kablowa M25 IP68
Razem koszyk K1						3 883 zł	ceny z ofert tam, gdzie były widoczne; pozostałe szacunek ±25 %

Koszyk K2: Elektronika i sterowanie - Botland lub Kamami (sklepy na Allegro)

Lp.	Ozn.	Element / parametry	Model	Szt.	Cena jedn.	Razem	Link Allegro · uwagi
31	-A1	Komputer sterujący Raspberry Pi 5 4 GB	Raspberry Pi 5 4GB	1	410 zł	410 zł	oferta: Raspberry Pi 5 - 4GB RAM, 2,4GHz, WiFi DualBand, Bluetooth, PCIe 2.0 RPI5 · ok. 410 zł [alternatywa] BCM2712 4x Cortex-A76 2,4 GHz, 4 GB LPDDR4X, PCIe 2.0 x1, zasilanie USB-C 5 V/5 A. Cena ok. 410 zł (z dostawą ok. 420 zł); Botland (botland_pl) sprzedaje za 489 zł. ...
32	-A2	Ekran dotykowy 7" DSI 720×1280 pojemnościowy (w drzwiach)	Raspberry Pi Touch Display 2	1	282 zł	282 zł	oferta: Raspberry Pi Touch Display 2 - ekran dotykowy 7" 1280x720px pojemnościowy [alternatywa] Oryginalny Raspberry Pi Touch Display 2: 7", 720x1280, DSI, pojemnościowy 5-punktowy, zasilanie z GPIO, kompatybilny z Pi 5/4. Cena w wynikach nie podana (typowo ok. ...
33	-A3	Kontroler Z-Wave USB serii 800, EU 868 MHz, Z-Wave LR	Zooz ZST39 LR (EU) lub Aeotec Z-Stick 7 (EU)	1	199 zł	199 zł	oferta: Moduł kontroli Z-Wave Zooz 800 USB ZST39 - WERSJA LONG RANGE! · ok. 199 zł [alternatywa] Zooz ZST39 LR: chip Z-Wave 800, 868,42 MHz (EU/UK), S2, SmartStart, SDK 7.18.3, Z-Wave LR. Cena 189-199 zł. Działa z Home Assistant (Z-Wave JS). ...

Lp.	Ozn.	Element / parametry	Model	Szt.	Cena jedn.	Razem	Link Allegro · uwagi
34	-A4	Płytką 8 przełączników 10 A na GPIO RPi z optoizolacją (K2, K4, K6, K7, K12, lampka, wentylator)	Waveshare RPi Relay Board (B) 8-ch	1	120 zł szac.	120 zł	oferta : Moduł z 8 przełącznikami dla Raspberry Pi szyna DIN SKU:15423 (Waveshare RPi Relay Board (B) · Botland (prawdopodobnie, EAN 5906852310609) [alternatywa] Waveshare RPi Relay Board (B), SKU 15423: 8 przełączników SPDT z optoizolacją, złącza śrubowe, uchwyt na szynę DIN w zestawie, sterowanie 3,3/5 V. ...
35	-P2	Miernik 1-faz. RS485 Modbus (U, I, P) 80-260 V z przekładnikiem 100 A - pomiar wyjścia L1	Peacefair PZEM-016	1	145 zł	145 zł	oferta : PZEM-016 C PZEM-014 PZEM-016 Woltomierz Amperomierz (3W C151357) · ok. 145 zł [alternatywa] Oferta wielowariantowa - wybrać wariant PZEM-016 z przekładnikiem otwieranym 100 A (PZEM-014 = 10 A bez przekładnika). Pomiar U/I/P/E/f/PF, 80-260 VAC, RS485 Modbus-RTU. ...
36	-P3	Moduł pomiaru napięcia AC izolowany (U N~ - PE~)	ZMPT101B moduł	1	12 zł szac.	12 zł	szukaj : ZMPT101B moduł
37	-R1	Rezystor mocy 1 Ω 100 W w obudowie aluminiowej (2 równoległe = 0,5 Ω / 200 W; 128 W przy 16 A)	RX24 1R 100W	2	18 zł szac.	36 zł	szukaj : rezystor mocy 1 ohm 100W aluminiowy
38	-R1	Radiator aluminiowy ok. 150x100x40 mm	radiator profil 150x100x40	1	45 zł szac.	45 zł	szukaj : radiator aluminiowy 150x100x40
39	-M1	Wentylator 120x120x38 mm 230 V AC	wentylator 120x120x38 230V AC	1	35 zł szac.	35 zł	szukaj : wentylator 120x120 230V AC
40	-B1, -B2	Termostat bimetaliczny KSD301: 85 °C NC (blokada rezystora) + 60 °C NO (wentylator)	KSD301 85C NC, KSD301 60C NO	2	5 zł szac.	10 zł	szukaj : KSD301 85C NC
41	-R2	Rezystor 100 Ω 50 W aluminiowy (słabe PE)	RX24 100R 50W	1	12 zł szac.	12 zł	szukaj : rezystor mocy 100 ohm 50 W aluminiowy
42	-R3	Rezystor 110 kΩ 2 W metalizowany (2 szeregowo = 220 kΩ, PE pod napięciem)	110k 2W	2	1 zł szac.	2 zł	szukaj : rezystor 110k 2W
43	-R4	Rezystor 6,8 kΩ 25 W (upływ AC 34 mA)	RX24 6K8 25W	1	8 zł szac.	8 zł	szukaj : rezystor mocy 6,8k 25W
44	-V1, -C1, -R5, -R6	Zestaw upływu DC 6 mA: 2x dioda 1N4007 (szeregowo), kondensator 22 μF 400 V, rezystor 56 kΩ 5 W, rezystor 100 kΩ 1 W	1N4007, 22uF/400V, 56k 5W, 100k 1W	1	10 zł szac.	10 zł	szukaj : dioda 1N4007
45	-RV1, -RT1	Warystor S14K275 + termistor NTC 10D-20 (softstart pierwotnego T1)	S14K275, NTC 10D-20	1	6 zł szac.	6 zł	szukaj : warystor S14K275
46	RV	Warystor S10K275 (gasik równoległe do każdej cewki 230 V)	S10K275	12	1 zł szac.	12 zł	szukaj : warystor S10K275
47	-	Przewód LiYCY 2x0,5 mm² ekranowany (RS485) - m	LiYCY 2x0,5	10	3 zł szac.	30 zł	szukaj : przewód LiYCY 2x0,5
48	-	Przewód LgY 1,0 mm² 100 m (czarny + niebieski) - obwody cewek 230 V	LgY 1,0 mm² 100 m	2	55 zł szac.	110 zł	szukaj : przewód LgY 1mm2 100m
49	-	Zestaw tulejek izolowanych 0,5-6 mm² z zaciskarką	zestaw tulejek + zaciskarka	1	60 zł szac.	60 zł	szukaj : zestaw tulejek kablowych z zaciskarką

Lp.	Ozn.	Element / parametry	Model	Szt.	Cena jedn.	Razem	Link Allegro · uwagi
56	-A5	Przetwornik ADC 16-bit I2C (odczyt ZMPT101B na RPi)	ADS1115 moduł	1	15 zł szac.	15 zł	oferta: ADS1115 - przetwornik ADC 16-bitowy 4-kanalowy I2C [alternatywa] ADS1115: 16 bit, 4 kanały SE / 2 różnicowe, I2C (adresy 0x48-0x4B), PGA do x16, 860 SPS, 2-5,5 V. Cena typowo 20-40 zł. ...
57	-A6	Konwerter USB-RS485 izolowany galwanicznie (Modbus: SDM630, PZEM-016)	USB RS485 izolowany (CH340/FT232)	1	45 zł szac.	45 zł	oferta: Konwerter USB-RS485 z izolacją galwaniczną 2P (MERA-PROJEKT MP01512A) [alternatywa] MP01512A: FT232RL (FTDI) + izolacja iCoupler ADI 2,5 kV RMS, do 500 kb/s, polski producent. Cena w wynikach 70-164 zł (zakres konwerterów izolowanych). ...
58	-G1	Zasilacz DIN 5 V 6,5 A (RPi 5 + ekran + płytki przekaźników)	Mean Well HDR-60-5	1	100 zł	100 zł	oferta: Zasilacz Mean Well HDR-60-5 DIN 5 V 6,5 A 32 W · ok. 100 zł [alternatywa] Brak bezpośredniego URL oferty w wynikach - podana strona produktu z porównaniem ofert (ceny 80,81-109,99 zł). HDR-60-5: 5 V DC (reg. ...
59	-A1	Karta microSD 32 GB A2 + Raspberry Pi Active Cooler + kabel USB-C z otwartymi końcami (zasilanie z -G1)	microSD 32GB A2, RPi Active Cooler, kabel USB-C	1	75 zł szac.	75 zł	oferta: Raspberry Pi Active Cooler - aktywny zestaw chłodzący do Raspberry Pi 5 (EAN 5056561803357 [alternatywa] Pozycja złożona z 2 produktów. (1) Active Cooler: oryginalny RPi (SC1148), radiator + wentylator blower, złącze fan na Pi 5; ceny 24-43 zł; ...
Razem koszyk K2						1 779 zł	ceny z ofert tam, gdzie były widoczne; pozostałe szacunek ±25 %

Koszyk K3: Transformator toroidalny - Indel / Telto / Breve (Allegro)

Lp.	Ozn.	Element / parametry	Model	Szt.	Cena jedn.	Razem	Link Allegro · uwagi
51	-T1	Transformator toroidalny 230 V / 2×30 V, 630 VA (uzwojenia równoległe: 30 V / 21 A), z zestawem montażowym	Indel TST 630 (2×30 V) lub Telto TTO 630 2×30 V	1	320 zł szac.	320 zł	szukaj: transformator toroidalny 2x30V 630VA
Razem koszyk K3						320 zł	ceny z ofert tam, gdzie były widoczne; pozostałe szacunek ±25 %

Koszyk K5: Z magazynu Ampere Point (0 zł): Shelly Wave Pro 3, szybkozłączki 2- i 3-wejściowe, przewody 6 i 2,5 mm²

Lp.	Ozn.	Element / parametry	Model	Szt.	Cena jedn.	Razem	Link Allegro · uwagi
60	-A11...-A15 (+1 zapas)	Shelly Wave Pro 3 (Z-Wave, 3 × 16 A styki bezpotencjałowe, 3 wejścia SW) – -A11 = stycznik główny L1 L2 L3, -A12...-A15 = cewki usterek i drabinka wpływów	Shelly Wave Pro 3	6	—	—	oferta: Shelly Wave PRO 3 EU L R · cena rynkowa ok. 250 zł [alternatywa] Tylko link informacyjny (pozycja z magazynu, nie do zakupu). Shelly Qubino Wave Pro 3: 3x16 A styki bezpotencjałowe (dry contacts), łącznie 48 A, Z-Wave 800 (868,4 MHz), ...
61	-T2, -T3, -T4	Przekładniki prądowe modułu DLB-A1 (w komplecie z modułem) – listwa CT	DLB-A1 CT 100 A	3	—	—	z magazynu / w komplecie
62	-X1, -X5, -X6	Szybkozłączki 2- i 3-wejściowe (zestaw w magazynie) – połączenia N/PE wyjścia, rozgałęzienia sterowania, zaciski DLB	WAGO 221 lub równoważne	1	—	—	z magazynu / w komplecie

Lp.	Ozn.	Element / parametry	Model	Szt.	Cena jedn.	Razem	Link Allegro · uwagi
Razem koszyk K5						0 zł	ceny z ofert tam, gdzie były widoczne; pozostałe szacunek ±25 %

Kosztorys zbiorczy

Koszyk	Zakres	Suma
K1	Aparatura elektryczna - jedna hurtownia elektrotechniczna ze sklepem na Allegro (np. TIM, Onninen, Grodno, EL12, Kaczmarek, Likor)	3 883 zł
K2	Elektronika i sterowanie - Botland lub Kamami (sklepy na Allegro)	1 779 zł
K3	Transformator toroidalny - Indel / Telto / Breve (Allegro)	320 zł
K5	Z magazynu Ampere Point (0 zł): Shelly Wave Pro 3, szybkozłączki 2- i 3-wejściowe, przewody 6 i 2,5 mm²	0 zł
Razem (brutto, orientacyjnie)		5 982 zł
w tym obudowa		1 582 zł
bez obudowy		4 400 zł

Nie uwzględniono: przewodów 6 i 2,5 mm², szybkozłączek, Shelly Wave Pro 3 i przekładników DLB (magazyn) oraz kosztów wysyłki (3 paczki).
Rozrzut cen na Allegro ±25 %.

Założenia przyjęte do schematu (do potwierdzenia) i pytania otwarte

Zakres i zasilanie. Przyłącze 3×400/230 V, 32 A (wtyk CEE 32 A, przewód H07RN-F 5G4, 5 m), ale **prąd testów ograniczony do 16 A na fazę** wyłącznikiem -F3 B16 za RCD – zgodnie z Twoją uwagą o krótkich testach. Dzięki temu styki Shelly Wave Pro 3 (16 A) mogą pełnić rolę stycznika głównego, a cała sekcja usterek jest na aparaturze 25 A i przewodach 2,5 mm². Gniazdo CEE 32 A jest mechanicznie 32 A, elektrycznie 16 A (ładowarka 22 kW będzie ograniczona). Skrzynka wolnostojąca Rittal AX 1180.000; montaż później.

Zabezpieczenia minimalne (pomiar i uruchomienie przez elektryka E/D): rozłącznik 4P 40 A, SPD T2, jeden RCD 4P 40 A 30 mA typu A (pomijany stycznikami tylko w F13), MCB 3P B16 sekcji, 2P B16 gniazd 230 V, B6 sterowania, B10 transformatora.

Dlaczego zostały jakieś styczniki, skoro mamy Shelly: styki Shelly są tylko zwierne (NO) i nie mają sprzętowej blokady między sobą. Tam, gdzie usterka musi zniknąć po zaniku sterowania (przerwa PE, N, L3, boczny rezystor), potrzebny jest styk rozwierny – stycznik 2NC za ok. 48 zł. Tam, gdzie zamieniamy dwa przewody (fazy, N-PE, L-N, tor RCD), potrzebny jest styk przełączny z mechaniczną gwarancją „nigdy oba” – stycznik 2NO+2NC za ok. 75 zł. Para styczników przemysłowych Schneidera została usunięta: stycznik główny to -A11 Shelly Wave Pro 3, zamiana faz to jeden -K2. Pierwotne transformatora (-K6/-K7) dałoby się zrobić na Shelly Wave Pro 2 + Pro Shutter z blokadą programową – zostawiłem styczniki (2×75 zł), bo zwarcie uzwojenia przy błędzie oprogramowania jest zbyt kosztowne; jeśli wolisz wariant Shelly, powiedz.

Sterowanie. Raspberry Pi 5 z ekranem 7" w drzwiach; -A11...-A15 Shelly Wave Pro 3 po Z-Wave (-A11 zasilany z Lc, więc kluczyk i E-STOP odłączają wyjście sprzętowe; pozostałe sterują cewkami i drabinką upływów); płytki 8 przekaźników GPIO na przełączenia szybkie (-K4 impulsy, -K6/-K7, -K12, -K2, lampka, wentylator). Pomiar: SDM630 (Modbus) po stronie zasilania jako smart licznik, PZEM-016 i ZMPT101B po stronie wyjścia, CKF-B jako niezależne potwierdzenie kolejności faz. Zasada: cewka bez napięcia = instalacja poprawna.

Szybkołączki z magazynu zastępują złączki szynowe: wejście zasilania, rozgałęzienia N/PE wyjścia, zaciski DLB. Zostały tylko dwa bloki rozdzielcze 125 A na N i PE strony zasilania (po kilkanaście odpływów). Dla toru 32 A (od -X1 do -F3) użyj szybkołączek 6 mm² (seria 221-61x) i przewodu 6 mm²; za -F3 wystarczą 2,5 mm².

Transformator. 230 V / 2×30 V, 630 VA, uzwojenia wtórne równoległe (30 V / 21 A) na stałe w szeregu z L1; przełączanie po stronie pierwotnej (-K6 boost, -K7 buck), w spoczynku pierwotne zwarte stykami NC. Daje 200 V / 260 V przy 230 V sieci.

Rezystor „przepalony styk”. 0,5 Ω / 200 W (2×1 Ω 100 W równoległe) na radiatorze z wentylatorem; przy 16 A to 128 W – oprogramowanie ogranicza do 60 s, termostat 85 °C w obwodzie cewki -K5 zdejmuje usterkę sprzętowo.

Pytania, które zostały otwarte:

- Ile dokładnie Shelly Wave Pro 3 (i Wave Pro 2) jest w magazynie? Potrzeba 5 + 1 zapas. Czy jest już kontroler Z-Wave USB?
- Jak dziś jest podłączone gniazdo „AWARIA” na obecnej skrzynce – odtworzyć na stałe, czy wystarczą usterki przełączalne?
- Ładowarki testowe: egzemplarze „do zużycia” czy mają zostać sprawne? (260 V przez 30 s i przesunięcie punktu zerowego.)
- Oprogramowanie: Home Assistant (znasz) czy osobna aplikacja Python + Z-Wave JS UI (lepsze blokady)? Sprzęt ten sam.
- Czy jest przewód giętki 5G4 lub 5G6 do zasilania (poz. 19 można wtedy skreślić)?

Następne etapy po akceptacji: (3) rozmieszczenie elementów na płycie montażowej 1000×800 i w drzwiach, (4) lista połączeń zacisk-po-zacisku i okablowanie, (5) oprogramowanie: automat stanów, blokady, ekran dotykowy, dziennik.